LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 21 Vật liệu nha khoa dự phòng

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 20, trang 541–570 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 4 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIỚI THIỆU
2. BỘT ĐÁNH BÓNG NHA CHU
3. KEM ĐÁNH RĂNG
4. FLUOR
5. SEALANT (CHẤT TRÁM BÍT HỐ RÃNH)

Học xong bài này, bạn cần: trình bày các thành phần trong bột đánh bóng nha chu và chức năng của chúng; trình bày các thành phần trong kem đánh răng và chức năng các thành phần chính; giải thích vai trò của các hợp chất chứa fluor trong dự phòng sâu răng; sử dụng hiệu quả các sản phẩm chứa fluor phổ biến; phân tích vai trò của sealant trong dự phòng sâu răng; so sánh ưu nhược điểm của các loại sealant.

Hiểu nhanh: vật liệu dự phòng là những thứ dùng **trước khi bệnh xảy ra**: **bột đánh bóng** (làm sạch tại phòng khám), **kem đánh răng** (làm sạch hằng ngày), **fluor** (gel, vecni, nước súc miệng, kem) giúp men **kháng sâu**, và **sealant** bít kín **hố rãnh** mặt nhai. Câu hỏi hay gặp nhất xoay quanh **nồng độ fluor** và **liều độc của fluor**.

1. GIỚI THIỆU

- Vật liệu dự phòng nha khoa dùng để **ngăn ngừa bệnh lý và chấn thương** cho răng và mô nâng đỡ.
- Bốn nhóm chính:

Sản phẩm	Dùng ở đâu, khi nào
Bột đánh bóng nha chu	thường quy trong các lần **vệ sinh răng định kỳ** tại phòng khám
Kem đánh răng	**hằng ngày**, làm sạch và đánh bóng vùng bàn chải tiếp cận được
Fluor (gel, bọt, vecni, nước súc miệng)	bôi qua **máng** sau điều trị dự phòng hoặc dùng tại nhà
Sealant (chất trám bít hố rãnh)	ngăn sâu **hố và rãnh** mặt nhai

2. BỘT ĐÁNH BÓNG NHA CHU

- Dùng trong vệ sinh định kỳ, và **trước khi bôi gel hoặc dung dịch fluor** để men dễ tiếp cận, dễ phản ứng với fluor.

2.1. Thành phần

- **Chất mài mòn** là thành phần chính: **đá bọt (pumice)**, đá phấn (calcium carbonate), **thạch anh**, **zirconium silicate**, **đá trân châu (perlite)**...
- Ngoài ra có nước, chất giữ ẩm, chất tạo màu, hương liệu; có thể có **natri florua** hoặc **thiếc florua**.

Sản phẩm	Chất mài mòn
Butler Paste-Free Prophy	đá bọt (pumice)
Clinpro	đá trân châu (perlite)

Sản phẩm	Chất mài mòn
NUPRO NU Solutions	NovaMin (calcium sodium phosphosilicate)
Zircate	zirconium silicate

2.2. Chức năng

- Loại bỏ **vết nhiễm màu ngoại sinh, mảng bám, mảnh vụn thức ăn**.
- Bột lý tưởng phải **đủ mài mòn** để làm sạch mà **không mài mòn quá mức** men, ngà, xê măng; đồng thời **tạo bóng** bề mặt răng.

2.3. Đặc tính

- **Đá bọt và thạch anh** làm sạch tốt nhất, nhưng **mài mòn nhiều nhất**; sản phẩm chứa **đá bọt thô** mài mòn cao nhất, có thể phá hủy men không cần thiết.
- **Zirconium silicate** làm sạch và đánh bóng tốt, độ mài mòn thấp (phụ thuộc phân bố kích thước hạt).
- **Đá trân châu** (thủy tinh núi lửa dạng tấm): khi bị mài, hạt nhỏ dần nhưng vẫn tiếp tục mài → bề mặt **ngày càng nhẵn bóng**.
- Bột đánh bóng thường mài **ngà gấp 5–6 lần** men.
- Vật liệu **polyme** (nền hàm, răng nhựa, composite) **độ cứng thấp**, dễ bị mài mòn → tổn hại đường hoàn tất, bờ phục hình, **tăng độ nhám**.

> **Liên hệ lâm sàng:** khi đánh bóng quanh **miếng trám composite, phục hình nhựa** hoặc vùng **lộ ngà, xê măng**, chọn bột **ít mài mòn** và đánh nhẹ. Bột đá bọt thô chỉ dùng cho vết dính cứng đầu trên men.

3. KEM ĐÁNH RĂNG

Làm sạch, đánh bóng vùng bàn chải tiếp cận được; giúp **giảm sâu răng**, giữ nướu khỏe, **giảm hôi miệng**.

3.1. Thành phần

Thành phần	Tỷ lệ (%)
Chất mài mòn	**20–40**
Nước	20–40
Chất giữ ẩm	20–40
Xà phòng hoặc **chất tẩy rửa** (tạo bọt)	1–2
Hương liệu	≤ 2
Chất tạo ngọt	≤ 2
Chất trị liệu	≤ 5
Chất kết dính	≤ 2
Chất tạo màu, chất bảo quản	< 1

3.2. Vai trò các thành phần chính

Chất mài mòn:

- Lý tưởng: **làm sạch tối đa, mài mòn răng tối thiểu**, góp phần đánh bóng.

- Mức mài mòn phụ thuộc độ cứng, kích thước, hình dạng hạt; ngoài ra **kỹ thuật chải, lực chải, độ cứng lông bàn chải, hướng chải, số lần chải**, và cả đặc tính nước bọt.
- Ba nhóm phổ biến:
  - **Carbonate** (canxi carbonate, natri carbonate): kinh tế, hiệu quả; nhưng **ion canxi giới hạn lượng fluor hòa tan**.
  - **Phosphate** (canxi pyrophosphate, dicanxi phosphate dihydrate): làm sạch và **làm trắng** tốt.
  - **Silicate** (oxit silic): làm sạch cơ học, **trơ hóa học**, **không phản ứng** với thành phần khác → **phổ biến nhất** hiện nay.
- Mài mòn men do kem hiện đại **không đáng kể**, trừ khi răng miệng bất thường. **Ngà và xê măng lộ** dễ mòn hơn (mòn cổ răng). Không dùng kem đánh răng để làm sạch **nền nhựa, răng nhựa** của hàm giả.



Hình 1. Mòn cổ răng: thường liên quan việc dùng quá mức bàn chải và kem đánh răng, hoặc kem có tính mài mòn quá nhiều.

Chất giữ ẩm, chất bảo quản, chất kết dính:

- Chỉ có bột và nước → kem **lắng tách** và **cứng lại** khi nước bay hơi (vấn đề đến những năm 1930).
- **Chất giữ ẩm** (**sorbitol, mannitol, glycerol, propylene glycol**) giữ độ ẩm, ngăn đông cứng, nhưng tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn → thêm **chất bảo quản** (sodium benzoate, phenol, cồn).
- **Chất kết dính** (gôm tragacanth → carrageenan từ rong biển → **cellulose tổng hợp**) ngăn chất rắn lắng tách; nồng độ cao tạo **gel**.

Xà phòng và chất tẩy rửa:

- Xà phòng: kích ứng niêm mạc, vị khó che, gây buồn nôn, không tương thích canxi.
- Nay dùng **natri lauryl sulfate (SLS)**: ổn định, kháng khuẩn nhẹ, **sức căng bề mặt thấp**, hoạt động ở **pH trung tính**, mùi vị dễ che.

Hương liệu và chất tạo ngọt:

- Vị bạc hà, quế, vani...; tinh dầu (thymol, bạc hà) còn có **hiệu ứng kháng khuẩn**.
- Đường, mật ong bị vi khuẩn chuyển thành axit → nay dùng chất ngọt **không gây sâu**: **saccharin, cyclamate, sorbitol, mannitol** (vừa ngọt vừa giữ ẩm), **glycerin**. **Xylitol** không bị vi khuẩn chuyển hóa tạo axit, còn **thúc đẩy tái khoáng** tổn thương sâu sớm.

3.3. Chất trị liệu

Nhóm	Chất	Cơ chế, hiệu quả
Chống sâu răng	**fluor**	ADA khuyến cáo kem có fluor. Không kê toa: **1.000–1.500 ppm** (NaF 0,22% = 1.100 ppm; MFP 0,76% = 1.000 ppm; **SnF_2 0,4%** = 1.000 ppm). Kê toa: **5.000 ppm** (Colgate PreviDent 5000)
	canxi phosphate	thủy phân tạo apatite, **thúc đẩy tái khoáng**
	thiếc florua (SnF_2)	chống sâu, mảng bám, viêm nướu; Crest Pro-Health: SnF_2 ổn định 0,454% + natri hexametaphosphate
Kháng khuẩn	**triclosan**	kháng khuẩn phổ rộng; giảm tái tạo mảng bám, vôi răng, viêm nướu; kết hợp **kẽm citrate** giảm sản xuất axit
Giảm ê buốt	**kali nitrate**	ion kali **khử cực tế bào thần kinh**
	thiếc florua	**bít kín ống ngà** bằng lắng đọng giàu thiếc
	strontium clorua	bít kín ống ngà (cơ chế chưa rõ)

> **Mẹo nhớ giảm ê buốt: "Kali làm Tê thần kinh, Thiếc – Stronti Bít ống ngà."**

3.4. Lựa chọn kem đánh răng

Dựa vào: **mức độ nhiễm màu, vết dính**; **lực chải**; **phương pháp chải**; **mức độ lộ ngà, xê măng**. Có thể tham khảo **xếp hạng độ mài mòn** do ADA công bố.

4. FLUOR

- Fluor có trong nước tự nhiên. Cung cấp qua đường **tại chỗ** (gel, bọt, nước súc miệng, vecni, kem đánh răng) và **toàn thân** (fluor hóa nước, viên nén, thuốc nhỏ, viên ngậm). Bài này tập trung **fluor tại chỗ**.

4.1. Cơ chế tác dụng của fluor

- **Phản ứng với lớp men ngoài cùng** → thúc đẩy **tái khoáng** dưới dạng **fluorhydroxyapatite** → bề mặt men **kháng sâu** tốt hơn.
- **Ức chế vi khuẩn:** fluor cản trở **enzyme enolase** → ức chế **đường phân**. Nồng độ **50 ppm** đã cản trở chuyển hóa vi khuẩn.
- **Tích tụ trong mảng bám** (> 100 ppm), chủ yếu dạng liên kết; khi **pH giảm** (axit hình thành) thì phân ly thành ion F^- → cản trở vi khuẩn sản xuất thêm axit.
- **Ion thiếc** (SnF_2) có hoạt tính **kháng khuẩn**, giảm mảng bám và viêm nướu.

4.2. Hiệu quả lâm sàng

- **Gel APF:** giảm sâu răng **37–41%** (2 năm, bôi hằng năm); **26%** sau 3 năm; tới **80%** khi tự dùng gel nồng độ thấp **mỗi ngày** ở trường học. Bôi liên tục **4 phút** có vẻ hiệu quả hơn 1 phút.
- **Vecni NaF 5%:** giảm sâu răng **19–48%** ở răng sữa và **30–63%** ở răng vĩnh viễn; giảm mất khoáng khi **chỉnh nha**.

4.3. Sản phẩm dự phòng chứa fluor

Gel fluor:

Sản phẩm	Nồng độ fluor
APF (acidulated phosphate fluoride), **pH ~3**	**1,23% (12.300 ppm)**
NaF trung tính 2%	9.000 ppm
NaF dạng gel hoặc bọt 0,9%	9.040 ppm

- Men hấp thu fluor tốt hơn trong môi trường **axit** → gel thường có **pH ~3**.
- Gel tại phòng khám bôi **1–4 phút**, mỗi **3–12 tháng**. Dùng hằng ngày chỉ có lợi cho người **nguy cơ sâu cao**.
- Dùng **máng nhựa hoặc xốp mềm**: phủ toàn cung răng, đủ sâu qua đường nối men – xê măng. Dùng lượng gel **vừa đủ**. Giữ máng **4 phút** (một số hệ thống 1 phút).
- **Không ăn, uống, súc miệng trong 30 phút** sau bôi.



Hình 2. Máng fluor: bọt fluor, các khay xốp mềm có kích thước phù hợp để tránh chèn ép mô mềm; dùng lượng gel vừa đủ.

Vecni fluor:

- NaF **2,26% (22.600 ppm)** hoặc difluorsilan 0,1% (1.000 ppm). Dùng **0,2–0,5 ml** (5–11 mg fluor).
- Bôi bởi nhân viên y tế, **giữ fluor nồng độ cao** tiếp xúc răng **vài giờ**. Hiệu quả tương tự gel tại chỗ. Khuyến cáo cho **răng sữa của trẻ sơ sinh và trẻ mọc răng sữa**.
- **Không làm tăng nguy cơ nhiễm fluor răng**, kể cả trẻ < 6 tuổi (CDC); bệnh nhân **nuốt ít** hơn gel.
- Răng **tương đối khô** trước khi quét. Có thể để lại **vết ố vàng** tạm thời 24 giờ. Không ăn đồ cứng, **không đánh răng đến sáng hôm sau**. Người lớn **không uống rượu 4 giờ đầu** (làm tan vecni). Hiếm gặp quá mẫn với **nhựa thông**.

Tần suất bôi fluor tại chỗ:

- **Kỹ thuật Knutson: 4 lần bôi** NaF cách nhau 1 tuần, ở các tuổi **3, 7, 10, 13**.
- Thực tế thường bôi **mỗi 3–6 tháng** (thuận tiện lịch tái khám).
- Bệnh nhân **sâu răng đang hoạt động**: loạt đầu **4 lần trong 2–4 tuần**, sau đó **mỗi 3, 6 hoặc 12 tháng** tùy tình trạng.

- Bôi cho **răng mới mọc** càng sớm càng tốt, trong **12 tháng** đầu sau mọc (men đang trưởng thành, hấp thu fluor tốt nhất).

Nước súc miệng chứa fluor:

- NaF **200–225 ppm hằng ngày** hoặc **~900 ppm hằng tuần**: giảm sâu răng **30–35%**. Lợi ích **cộng thêm** cả ở cộng đồng đã fluor hóa nước.
- Không kê toa: NaF **0,05% (225 ppm)**, mỗi hộp **≤ 300 mg fluoride**, cảnh báo **không nuốt**, **trẻ < 6 tuổi không dùng**.
- **Súc hằng ngày** tốt hơn hằng tuần. Là **một phần** chương trình phòng ngừa, **không thay thế** các phương thức fluor khác.
- **Chỉ định:**
  - Bệnh nhân **giảm tiết nước bọt** (thuốc, phẫu thuật, xạ trị).
  - Mang **khí cụ chỉnh nha**, phục hình tháo lắp.
  - Vệ sinh răng miệng **kém**.
  - Nhiều miếng trám lớn ở vùng nguy cơ sâu cao.
  - Cần fluor tự chăm sóc nhưng **không mang máng** được.
  - **Tụt nướu**, dễ sâu chân răng.

4.4. Độc tính của fluor

- **Liều gây tử vong** người lớn: **2,5–10 g** (trung bình **4–5 g**).
- **Liều khả năng gây độc (PTD)** tính theo cân nặng, mốc **5 mg/kg**:

Lượng fluor nuốt	Xử trí
< 5 mg/kg	cho dùng sản phẩm **canxi, nhôm, magie** (sữa...) làm thuốc giải độc sơ cứu
> 5 mg/kg	sơ cứu khẩn cấp, **theo dõi tại bệnh viện**
≥ 15 mg/kg	sơ cứu ngay, **chuyển cấp cứu** bệnh viện (theo dõi tim mạch, điện giải, chống sốc); **có thể gây chết người**

- **Bốn cơ chế gây độc:**

1. Muối fluor đặc tiếp xúc da ẩm, niêm mạc → **axit flohydric** → **bỏng hóa chất**.
2. **Ức chế hệ enzyme**.
3. **Liên kết canxi** cần cho thần kinh → **hạ canxi máu**.
4. **Tăng kali máu** → độc cho tim.

- **Triệu chứng:** buồn nôn, nôn (axit flohydric trong dạ dày), **co cứng cơ** (hạ canxi), đau bụng; nặng: **"3C"** (**hôn mê, co giật, rối loạn nhịp tim**). Tử vong thường trong **4 giờ**; sống sót qua 4 giờ thì tiên lượng tốt.

> **Mẹo nhớ: "5 – 15"**: dưới **5 mg/kg** cho uống **sữa**; trên **5** vào **viện**; **15** là **cấp cứu**, có thể tử vong.

4.5. Kem đánh răng chứa fluor cho trẻ

- Giảm sâu răng **16% mỗi răng đến 31% mỗi mặt răng**. Kem **5.000 ppm** (kê toa) chặn đứng **sâu chân răng** tốt hơn 1.000–1.500 ppm.
- Lượng fluor tối ưu (HMD): **0,05 mg/kg/ngày** (0,02–0,10) cho trẻ trên 6 tháng.

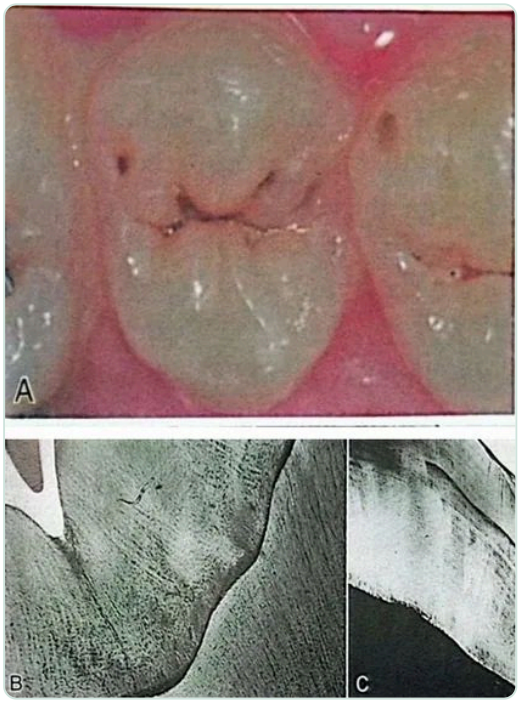
Tuổi	Lượng kem (ADA)
từ **răng đầu tiên → 3 tuổi**	lượng **bằng hạt gạo** (~0,1 g kem ≈ 0,1 mg fluor)
3 → 6 tuổi	lượng **bằng hạt đậu Hà Lan** (~0,25 g kem ≈ 0,25 mg fluor)

- Ví dụ trẻ **15 kg**, chải 2 lần/ngày lượng hạt gạo: nuốt hết cũng chỉ **0,013 mg/kg**, dưới ngưỡng khuyến cáo.
- **Phụ huynh giám sát** để trẻ nhổ, không nuốt. Trung bình phụ huynh dùng **gấp đôi** lượng khuyến cáo.
- **Chải răng 2 lần/ngày** là tối ưu; thời gian **2 phút** cho toàn bộ miệng (30 giây mỗi phần hàm, ~4 giây mỗi răng).

5. SEALANT (CHẤT TRÁM BÍT HỐ RÃNH)

5.1. Định nghĩa và vai trò

- Theo ADA: hệ thống vật liệu **thâm nhập vào hố, rãnh giải phẫu**, tạo **rào cản vật lý** trên mặt nhai.
- Fluor và kiểm soát mảng bám **không hiệu quả hoàn toàn** ở **hố rãnh** do cấu tạo giải phẫu. Hố rãnh có thể **sâu hơn nhiều** so với biểu hiện lâm sàng; phát hiện cần **phóng đại và làm khô** răng.



Hình 3. Hố, rãnh trên mặt nhai: A, thường đổi màu nhưng không thể hiện đúng mức độ; B và C, mặt cắt cho thấy rãnh có thể sâu và sâu răng tiến triển nhiều hơn biểu hiện lâm sàng.



Hình 4. Răng sau khi được trám bít hố rãnh (sealant).

5.2. Cơ chế trùng hợp sealant

Sealant là **nhựa lỏng (monome)** trùng hợp thành polyme.

	Quang trùng hợp	Hóa trùng hợp (tự trùng hợp)
Khơi mào	**camphorquinone**, ánh sáng xanh **400–500 nm**	trộn monome + **benzoyl peroxide**
Ưu	**chủ động thời điểm** trùng hợp; nhanh (**20–30 giây**); **bền nén** tốt hơn, bề mặt **mịn** hơn (không lẫn khí khi trộn)	**không cần đèn**
Nhược	cần **đèn**; bảo quản **tránh ánh sáng mạnh**; ánh sáng xanh hại mắt → dùng **kính lọc**	khi đã trộn phải làm **nhanh**; có sự cố thì **phải trộn lại**; vùng trám phải **khô lâu hơn**

- Đèn chiếu: lúc đầu giữ cách sealant vài mm trong **10 giây**, sau đó có thể tựa lên bề mặt đã trùng hợp một phần. Trùng hợp chậm vẫn tiếp tục **24 giờ** sau.
- **Khả năng lưu giữ** của hai loại **ngang nhau**.

5.3. Các loại sealant

Loại	Đặc điểm
GIC	lưu giữ tương tự sealant thông thường; dùng nhiều trong **ART** (trám không sang chấn) và **ITM** (phục hồi tạm thời) ở trẻ nhỏ, bệnh nhân không hợp tác, nơi thiếu nha sĩ
Có thành phần dán	**giảm vi lậu** khi nhiễm nước bọt; nhưng tốn thời gian và chi phí hơn
Lưỡng trùng hợp tự xoi mòn	đặt sau khi làm sạch bằng bột không dầu và thổi khô; nhanh, có fluor; kết quả về độ bền dán **chưa thống nhất**
Phóng thích fluor	kháng khuẩn, giảm sâu ở men kế cận; nhưng **lưu giữ kém hơn** sealant nhựa sau **48 tháng**; không là nguồn fluor lâu dài
Kháng ẩm	nhựa acrylic, **không chứa BPA**, chưa có nghiên cứu đánh giá
Có màu / trong suốt	có màu (trắng, vàng, hồng) dễ **đặt chính xác, theo dõi lưu giữ**; trong suốt **thẩm mỹ**, nhìn thấy sâu răng bên dưới; một số **đổi màu khi trùng hợp**

5.4. Chỉ định sealant

- Hố cần trám **cách ly tốt** với hố khác đã trám.
- Hố thuộc phần răng **đã mọc hoàn toàn**.
- Răng có mặt nhai nguyên vẹn, trong khi **răng đối diện cùng cung** bị sâu hoặc đã trám (hai bên cung răng thường sâu như nhau).
- **Tổn thương sớm** ở hố rãnh.
- Bơm vào miếng trám **xoang I** composite bảo tồn hoặc amalgam để cải thiện bờ và bít các hố rãnh còn lại.
- Người lớn có **nguy cơ sâu cao**: ăn quá nhiều đường, dùng methamphetamine, khô miệng do thuốc hoặc xạ trị.
- Dùng cả ở cộng đồng **đã fluor hóa nước** và chưa fluor hóa.

5.5. Chống chỉ định sealant

- Bệnh nhân **không hợp tác** để giữ môi trường khô.
- Tổn thương sâu răng **hở, rõ rệt** trên răng đó.
- Sâu ở **mặt khác** của răng mà việc trám xoang sẽ phá vỡ lớp sealant.
- Răng đã có **miếng trám mặt nhai lớn**.

Ghi nhớ cả bài:

- Bột đánh bóng: chất mài mòn (**đá bọt** mài mạnh nhất, **zirconium silicate**, **perlite**); mài **ngà gấp 5–6 lần men**; cẩn thận với composite, nhựa.
- Kem đánh răng: mài mòn **20–40%** (silicate phổ biến nhất), giữ ẩm (sorbitol, glycerol), **SLS**, chất ngọt không sâu (**xylitol**), trị liệu ≤ 5%.
- Fluor kem: **1.000–1.500 ppm** (NaF 0,22%, MFP 0,76%, SnF_2 0,4%); kê toa **5.000 ppm**. Giảm ê buốt: **kali nitrate** (thần kinh), **SnF_2, strontium** (bít ống ngà). Kháng khuẩn: **triclosan**.
- Fluor: tái khoáng thành **fluorhydroxyapatite**; ức chế **enolase**; phân ly khi pH giảm.
- **APF 1,23% (12.300 ppm, pH 3)**, máng **4 phút**, kiêng ăn uống **30 phút**. **Vecni NaF 5% (22.600 ppm)**, an toàn cả trẻ < 6 tuổi. Nước súc miệng **225 ppm/ngày** hoặc **900 ppm/tuần**.
- Độc tính: **5 mg/kg** (PTD) → **15 mg/kg** có thể tử vong; giải độc bằng **canxi, nhôm, magie**; "3C": hôn mê, co giật, loạn nhịp.
- Kem cho trẻ: **hạt gạo** (< 3 tuổi), **hạt đậu** (3–6 tuổi); chải **2 lần/ngày, 2 phút**.
- Sealant: rào cản vật lý cho **hố rãnh**; quang trùng hợp (CQ) hay hóa trùng hợp lưu giữ **ngang nhau**; GIC dùng trong **ART**; chống chỉ định khi **không cách ly được** hoặc đã có **sâu hở, trám lớn**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 20. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.